

PROPOSAL NGHIÊN CỨU (Phiên bản 2.0)

Giám sát và dự báo ranh giới xâm nhập mặn theo không gian–thời gian tại Đồng bằng sông Cửu Long bằng dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel-2 và học máy

Lĩnh vực: Nông nghiệp / Môi trường — Viễn thám & Khoa học dữ liệu Mã đề tài tham chiếu: E1 Phiên bản: 2.0 (cập nhật chiến lược mô hình và dữ liệu)

1. Bối cảnh và tính cấp thiết

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nằm ở hạ lưu cuối nguồn sông Mê Kông, tiếp giáp biển, nên xâm nhập mặn vào mùa khô (khoảng tháng 12 đến tháng 4–5) là hiện tượng tự nhiên mang tính chu kỳ của vùng. Tuy nhiên, dưới tác động kết hợp của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, suy giảm dòng chảy thượng nguồn do vận hành đập và khai thác nước ngầm quá mức, xâm nhập mặn những năm gần đây có xu hướng đến sớm hơn, kéo dài hơn và lấn sâu hơn vào nội đồng. Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (SIWRR), ranh mặn 4 g/l đã từng lấn sâu vào nội địa 50–90 km tại các cửa sông lớn, ảnh hưởng tới hơn 1,7 triệu ha đất nông nghiệp; mùa khô 2023–2026 tiếp tục được dự báo có các đợt xâm nhập mặn cao điểm ảnh hưởng đến các hệ thống thủy lợi ven biển như Gò Công, Nam Mỹ Thới, Ô Môn – Xà No.

Hiện nay, công cụ giám sát chính thức là **bản tin tuần/tháng của SIWRR và Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam (SIWRP)**, dựa trên đo thủ công độ mặn tại các trạm cố định và đợt đo lưu động dọc các sông chính. Phương pháp này chính xác tại điểm đo nhưng có ba hạn chế lớn:

- Độ phủ không gian rời rạc** — chỉ đo tại vài chục điểm trạm, trong khi ĐBSCL có hệ thống kênh rạch chằng chịt với hàng ngàn nhánh sông/kênh nhỏ.
- Chi phí và nhân lực** — đo đạc thủ công định kỳ tốn kém, khó mở rộng quy mô.
- Độ trễ thông tin và không có khả năng dự báo trước** — bản tin thường công bố theo tuần, sau khi sự kiện xảy ra, khiến nông dân và cơ quan quản lý thủy lợi không có đủ thời gian phản ứng.

Ảnh vệ tinh Sentinel-2 (chương trình Copernicus của ESA) cung cấp dữ liệu đa phổ **miễn phí**, độ phân giải không gian **10 m**, chu kỳ chụp lại khoảng **5 ngày** (khi kết hợp 2 vệ tinh S2A/S2B), truy cập thuận lợi qua Google Earth Engine (GEE). Khi tích hợp chuỗi ảnh vệ tinh lịch sử với dữ liệu trạm quan trắc thực đo, câu hỏi nghiên cứu trung tâm của đề tài là:

Có thể xây dựng một hệ thống kết hợp ảnh Sentinel-2 và mô hình học máy để vừa giám sát ranh giới xâm nhập mặn theo không gian liên tục, vừa dự báo trước 30 ngày độ mặn tại các vị trí chưa có trạm đo tại ĐBSCL không?

2. Tổng quan nghiên cứu liên quan và khoảng trống (Gap)

2.1 Các hướng nghiên cứu đã có

- (a) **Viễn thám radar (Sentinel-1 SAR) cho mặn đất.** Nghiên cứu của Pham Viet Hoa và cộng sự (2019, *Remote Sensing* 11(2):128) tại tỉnh Bến Tre dùng ảnh SAR Sentinel-1 kết hợp 5 mô hình học máy (MLP-NN, RBF-NN, GP, SVR, RF) để lập bản đồ độ dẫn điện (EC) của đất, đạt $r \approx 0,81$ với mô hình GP. Nghiên cứu này nhận định ảnh quang học Sentinel-2 không phù hợp do mây che phủ, nên chọn SAR — nhưng SAR không đo trực tiếp nồng độ mặn nước, chủ yếu phản ánh độ ẩm/độ nhám đất.
- (b) **Viễn thám quang học (Landsat) cho mặn đất/nước quy mô toàn vùng.** Wang và cộng sự (2025, *Communications Earth & Environment* 6:503) xây dựng bản đồ mặn đất cho toàn ĐBSCL giai đoạn 2000–2023 dựa trên ảnh Landsat tổng hợp theo mùa khô, độ phân giải 30 m. Bộ dữ liệu rất giá trị nhưng: (i) độ phân giải 30 m, (ii) chỉ tổng hợp theo mùa khô — không có chuỗi tháng, (iii) tập trung mất diện tích đất lúa hơn là vẽ ranh mặn nước theo thời gian thực.
- (c) **Mô hình học máy dự báo mặn theo trạm/thời gian.** Bui và cộng sự (2025, *Advances in Space Research* 76(3):1417–1437) tích hợp dữ liệu mặn theo giờ tại 68 trạm, ảnh Landsat và 52 biến đầu vào, dùng các mô hình ensemble (Bagging, RF, 1D-CNN, PSO-Bagging...) để dự báo nồng độ mặn theo trạm. Tương tự, các nghiên cứu năm 2025 trên *Discover Artificial Intelligence* và *Applied Water Science* dùng XGBoost, LSTM, ANN, SVR để dự báo mặn theo giờ tại các trạm Trần Đề, Long Phú, Đại Ngãi, Sóc Trăng. Kết quả dự báo ngắn hạn tốt, nhưng **đầu ra là chuỗi thời gian tại điểm trạm, không phải bản đồ không gian liên tục.**
- (d) **Chỉ số nước MNDWI/NDWI cho mạng kênh rạch ĐBSCL.** Nghiên cứu trên *Remote Sensing* (14(22):5721, 2022) tại An Giang chỉ ra MNDWI cho kết quả phân loại mặt nước tốt hơn NDWI trong địa hình hỗn hợp đặc trưng của ĐBSCL, nhưng dừng ở mapping mặt nước/lũ, chưa gắn với độ mặn.

2.2 Khoảng trống và vị trí của đề tài

Tổng hợp lại:

- Hướng (a) và (b): có chiều **không gian** nhưng không có chiều **dự báo thời gian**, và độ phân giải còn hạn chế cho kênh rạch ĐBSCL.
- Hướng (c): có chiều **thời gian** rất tốt nhưng chỉ tại điểm trạm, **không có chiều không gian** — không trả lời được "ranh mặn đang ở đâu trên bản đồ, lan tới kênh nào".
- Hướng (d): nền tảng kỹ thuật phù hợp nhưng chưa kết nối với dữ liệu mặn thực đo.

Khoảng trống cụ thể: Chưa có nghiên cứu nào xây dựng một pipeline tích hợp đồng thời (1) ảnh Sentinel-2 10 m theo tháng, (2) chuỗi thời gian dữ liệu trạm quan trắc mặn thực đo từ SIWRR/SIWRP, (3) mô hình học máy có khả năng **nội suy không gian** (từ vài chục trạm ra toàn mạng kênh rạch) và **dự báo trước 30 ngày** — tạo ra bản đồ ranh mặn dự báo có giá trị vận hành thực tế cho cơ quan thủy lợi và nông dân ĐBSCL.

Đóng góp mới (novelty): Đề tài không đề xuất một chỉ số phổ hay kiến trúc mô hình hoàn toàn mới, mà xây dựng một **pipeline hiệu chỉnh và dự báo hai chiều (không gian × thời gian)** được thiết kế đặc thù cho địa hình kênh rạch chằng chịt của ĐBSCL, với dữ liệu ground truth thực tế từ SIWRR 2020–2025 và ảnh Sentinel-2 miễn phí. Đây là loại sản phẩm trung gian còn thiếu giữa "điểm trạm chính xác nhưng rời rạc" và "bản đồ vệ tinh phủ rộng nhưng chưa hiệu chỉnh" — và cũng là loại công cụ cơ quan quản lý thủy lợi cần nhất để ra quyết định đóng/mở cống trước các đợt mặn.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng và đánh giá một pipeline kết hợp ảnh Sentinel-2 và mô hình học máy (XGBoost/LSTM) để (i) tạo bản đồ ranh giới xâm nhập mặn liên tục theo tháng, và (ii) dự báo trước 30 ngày độ mặn theo không gian–thời gian tại các tiểu vùng thí điểm của ĐBSCL.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng bộ dữ liệu trạm sạch (clean station dataset) từ dữ liệu SIWRR 2020–2025, tập trung trước vào các trạm chủ chốt có chuỗi số liệu đầy đủ và đại diện địa lý; chuẩn hoá thành schema thống nhất `(trạm_id, tọa_độ, ngày_đo, độ_mặn_g/l)`.
- Xây dựng bộ ảnh tổng hợp (composite) Sentinel-2 không mây theo tháng cho khu vực nghiên cứu, giai đoạn mùa khô 2019–2026, trên Google Earth Engine.
- Tính toán và đánh giá các chỉ số phổ (MNDWI, NDWI, NDVI, tỉ số band SWIR) để tách mạng lưới mặt nước và trích đặc trưng quang học tại vị trí các trạm quan trắc.
- Xây dựng bộ dữ liệu hiệu chỉnh (calibration dataset) bằng cách ghép không gian–thời gian (spatial-temporal join) giữa đặc trưng Sentinel-2 và giá trị mặn thực đo tại các trạm chủ chốt.
- Huấn luyện và so sánh mô hình **XGBoost** (baseline, hồi quy nồng độ mặn) và mô hình **LSTM** (dự báo chuỗi thời gian tại trạm, đầu vào gồm đặc trưng phổ Sentinel-2 + lịch sử mặn + biến khí tượng–thủy văn bổ trợ nếu có).
- Áp dụng nội suy không gian (kriging hoặc IDW có trọng số mạng kênh) để tạo **bản đồ ranh mặn 2D liên tục** từ đầu ra dự báo tại các trạm, kết hợp với ảnh Sentinel-2 như lớp ràng buộc hình học.
- Xây dựng dashboard trực quan hóa và đánh giá độ chính xác tổng thể so với bản tin thủ công SIWRR/SIWRP.

4. Phạm vi nghiên cứu

- Không gian:** Hai tiểu vùng thí điểm đại diện cho hai dạng địa hình và hai chế độ xâm nhập mặn khác nhau:
 - Tiểu vùng 1 — Cửa sông lớn:* Trà Vinh/Bến Tre (hệ thống sông Cổ Chiên, Hàm Luông, Cửa Đại) — nơi mặn từ biển trực tiếp đẩy vào theo thủy triều.
 - Tiểu vùng 2 — Kênh nội đồng:* Hệ thống Nam Măng Thít hoặc Ô Môn – Xà No (Sóc Trăng/Hậu Giang/Cần Thơ) — nơi SIWRP có bản tin tuần riêng và mạng lưới trạm đo tương đối dày.

- Sau khi kiểm định thành công tại 2 tiểu vùng, pipeline có thể mở rộng cho toàn ĐBSCL mà không cần thay đổi kiến trúc.
- Thời gian:** Tập trung vào mùa khô (tháng 12 – tháng 5) các năm 2019–2026, vì đây là giai đoạn xâm nhập mặn diễn biến mạnh nhất và ít mây hơn mùa mưa. Chuỗi 6 năm (2020–2025) từ SIWRR đủ dài để huấn luyện mô hình dự báo chuỗi thời gian.
 - Đối tượng đo:** Độ mặn nước mặt (surface water salinity, đơn vị g/l hoặc ‰) tại các điểm giao cắt sông/kênh — *không* phải độ mặn đất (soil EC), để phù hợp với "ranh mặn" mà SIWRP/SIWRR công bố và với cơ chế vật lý có thể quan sát được từ ảnh vệ tinh quang học.
 - Ngưỡng ranh mặn vận hành:** 4 g/l (ngưỡng cảnh báo lúa) và 1 g/l (ngưỡng nước sinh hoạt) — theo tiêu chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT và bản tin SIWRP.

5. Dữ liệu (Data)

Nhóm dữ liệu	Nguồn	Đặc điểm chính	Vai trò
Ảnh Sentinel-2 L2A (Surface Reflectance)	GEE: <code>COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED</code>	10 bands quang học (B2–B8, B8A, B11, B12), 10–20 m, ~5 ngày/lần	Tính chỉ số phổ, tạo composite tháng
Mặt nạ mây	<code>s2cloudless</code> (<code>COPERNICUS/S2_CLOUD_PROBABILITY</code> + band QA60)	Xác suất mây theo pixel	Loại bỏ pixel mây trước composite
Dữ liệu mặn thực đo — Nguồn chính	Viện KH Thủy lợi miền Nam (SIWRR), đã xin được 2020–2025	Nồng độ mặn (g/l) tại các trạm cố định và đo lưu động, dạng báo cáo PDF/Excel nhiều format	Ground truth cho hiệu chỉnh và kiểm định mô hình
Mạng lưới sông/kênh	OpenStreetMap + dữ liệu nền địa lý quốc gia (Bộ TN&MT)	Vector đường sông/kênh	Giới hạn vùng phân tích, định vị trạm đo, ràng buộc hình học cho nội suy
Ranh giới hành chính	GADM (cấp tỉnh/huyện ĐBSCL)	Vector	Cắt ảnh theo khu vực thí điểm
DEM	SRTM 30 m (GEE: <code>USGS/SRTMGL1_003</code>)	Độ cao địa hình	Hỗ trợ phân tích lưu vực, loại trừ vùng đất cao
(Bổ sung, tùy chọn) Sentinel-1 SAR	GEE: <code>COPERNICUS/S1_GRD</code>	VV/VH, không phụ thuộc mây	Bổ sung đặc trưng cho các tháng mây dày
(Bổ sung, tùy chọn) Dữ liệu khí tượng-thủy văn	ERA5-Land (GEE), dữ liệu lưu lượng/mức nước từ SIWRR nếu có	Lượng mưa, nhiệt độ, bốc thoát hơi, mức nước sông	Biến đầu vào bổ trợ cho mô hình LSTM dự báo

5.1 Chiến lược xử lý dữ liệu SIWRR (Data Cleaning Strategy)

Dữ liệu từ SIWRR 2020–2025 đang ở dạng báo cáo PDF/Excel với nhiều format khác nhau theo từng năm. Thay vì cố gắng tự động hoá toàn bộ ngay từ đầu, chiến lược xử lý được chia làm hai giai đoạn:

Giai đoạn 1 — Xây dữ liệu sạch cho trạm chủ chốt (ưu tiên):

- Xác định ~10–15 trạm chủ chốt có chuỗi số liệu tương đối đầy đủ, phân bố đại diện cho 2 tiểu vùng thí điểm.
- Xử lý thủ công kết hợp AI (hỗ trợ extract từ PDF/bảng lộn xộn) cho các trạm này trước, tạo ra schema chuẩn: `(station_id, station_name, lon, lat, date, salinity_g_per_l, data_source, notes)`.
- Tọa độ các trạm được tổng hợp qua AI và tra cứu thực địa (nếu cần).
- Kết quả: bộ dữ liệu ~10–15 trạm × 5 năm × ~12 đợt đo/năm ≈ 600–900 quan trắc có cấu trúc — đủ để huấn luyện mô hình baseline và kiểm định ở giai đoạn đầu.

Giai đoạn 2 — Mở rộng (sau khi pipeline ổn định):

- Xây dựng semi-automated pipeline đọc các format PDF/Excel còn lại, chuẩn hoá thêm các trạm khác.
- Bộ dữ liệu mở rộng này là một **sản phẩm phụ có giá trị** (open dataset), có thể công bố độc lập sau khi được kiểm tra chất lượng.

6. Phương pháp và Kiến trúc Pipeline

Pipeline được thiết kế theo 3 module độc lập nhưng kết nối với nhau:

[Module A] Viễn thám (GEE)
↓ Đặc trưng phổ theo tháng tại vị trí trạm

[Module B] Mô hình học máy (XGBoost + LSTM)
↓ Dự báo nồng độ mặn tại trạm (hiện tại + 30 ngày tới)

[Module C] Nội suy không gian
↓ Bản đồ ranh mặn 2D liên tục + Dashboard

Bước 1 — Tiền xử lý dữ liệu trạm (Module 0 — thực hiện trước)

- Chuẩn hoá dữ liệu SIWRR 2020–2025 thành bảng có cấu trúc (theo chiến lược Giai đoạn 1 ở Mục 5.1).
- Xử lý giá trị thiếu: nội suy tuyến tính trong khoảng ngắn (< 2 tuần); đánh dấu và loại trừ khoảng thiếu dài.
- Phân tích thống kê mô tả từng trạm: phân phối mặn theo tháng, đỉnh mặn, xu hướng năm — để xác nhận chất lượng dữ liệu và lựa chọn trạm chủ chốt.

Bước 2 — Thu thập và tiền xử lý ảnh trên GEE (Module A)

- Lọc collection Sentinel-2 theo khu vực và khung thời gian.
- Áp dụng mặt nạ mây bằng `s2cloudless` (ngưỡng xác suất mây > 40%) kết hợp band QA60.
- Tạo **ảnh tổng hợp theo tháng** bằng median composite — cách khắc phục hạn chế mây che phủ mà các nghiên cứu trước (Pham Viet Hoa et al., 2019) từng nêu.
- Tính các chỉ số phổ:

- **MNDWI** = $(\text{Green} - \text{SWIR1}) / (\text{Green} + \text{SWIR1})$ — tách mặt nước, ưu tiên hơn NDWI cho kênh rạch hỗn hợp.
- **NDWI** (McFeeters) — đối chiếu.
- **NDVI** — loại trừ vùng thực vật ven kênh.
- Band SWIR (B11, B12) và tỉ số Red/SWIR — liên quan đến độ đục/CDOM trong nước.
- Trích giá trị phổ/chỉ số tại buffer 30–50 m quanh vị trí từng trạm → xuất CSV để dùng trong Module B.

Bước 3 — Xây dựng bộ dữ liệu hiệu chỉnh (Module A → B)

- Ghép không gian–thời gian (spatial-temporal join): với mỗi quan trắc trạm (`lat`, `lon`, ngày, `mặn_g/1`), nối với đặc trưng Sentinel-2 của composite tháng tương ứng.
- Kết quả: bảng dữ liệu (`station_id`, `month`, `MNDWI`, `NDWI`, `B11`, `B12`, `Red_SWIR_ratio`, `NDVI`, `salinity_g_1`, [`biển_thủy_văn_bồ_trợ`]).
- Phân tích tương quan ban đầu giữa đặc trưng phổ và độ mặn — xác nhận hay bác bỏ khả năng xây mô hình hồi quy trực tiếp phổ → mặn; điều này quyết định trọng số vai trò của ảnh vệ tinh trong pipeline.

Bước 4 — Mô hình hoá (Module B)

Đề tài áp dụng chiến lược hai lớp mô hình hỗ trợ nhau:

Lớp 1 — XGBoost (Baseline hồi quy):

- Đầu vào: đặc trưng phổ Sentinel-2 tháng hiện tại + tháng trước (lag features) + biển thủy văn bổ trợ (nếu có).
- Đầu ra: nồng độ mặn dự báo tại từng trạm cho tháng đó.
- Ưu điểm: nhẹ, diễn giải được (feature importance), chạy tốt với tập dữ liệu nhỏ (~600–900 mẫu ở Giai đoạn 1).
- Vai trò: baseline để so sánh, và bước kiểm tra xem đặc trưng phổ có tín hiệu thực sự với độ mặn không.

Lớp 2 — LSTM (Dự báo chuỗi thời gian không gian–thời gian):

- Đầu vào: chuỗi lịch sử 3–6 tháng gần nhất của [`salinity`, `MNDWI`, `NDWI`, `B11`, `B12`, ...] tại trạm + các trạm lân cận (multi-variate, multi-station).
- Đầu ra: dự báo nồng độ mặn tại trạm cho 30 ngày (hoặc 1 tháng) tiếp theo.
- Kiến trúc đề xuất: Encoder-Decoder LSTM hoặc Temporal Convolutional Network (TCN) — phù hợp hơn LSTM đơn giản cho chuỗi thời gian có tính mùa vụ rõ ràng.
- Điều kiện áp dụng: cần chuỗi thời gian đủ dài (≥ 3 mùa khô liên tiếp) tại các trạm đủ dày — đây là lý do tập trung làm sạch trạm chủ chốt trước.

Lưu ý về phạm vi: Nếu sau phân tích tương quan (Bước 3) cho thấy đặc trưng phổ Sentinel-2 không có tương quan đủ mạnh với độ mặn tại một số tiểu vùng (do độ đục/CDOM cao), đặc trưng phổ sẽ đóng

vai trò **biến phụ trợ (auxiliary feature)** chứ không phải nguồn tín hiệu chính — đây là một kết quả khoa học có giá trị cần được ghi nhận và báo cáo trung thực.

Bước 5 — Nội suy không gian và tạo bản đồ ranh mặn (Module C)

- Lấy đầu ra dự báo tại các trạm từ Module B (giá trị mặn tại ~10–15 điểm chủ chốt).
- Áp dụng **kriging có ràng buộc mạng kênh (network-constrained kriging)** hoặc IDW dọc theo vector mạng sông/kênh để nội suy ra nồng độ mặn tại mọi điểm trên mạng lưới — thay vì nội suy trên không gian Euclid phẳng (vì mặn lan theo kênh, không lan qua đất liền).
- Sử dụng **ảnh composite Sentinel-2 + mặt nạ MNDWI** như lớp ràng buộc hình học: chỉ nội suy trong phạm vi pixel được xác nhận là mặt nước trên ảnh vệ tinh.
- Xác định **đường ranh mặn 4 g/l và 1 g/l** bằng contour từ bản đồ nội suy.
- Phân tích biến động (change detection): so sánh vị trí đường ranh giữa các tháng → tính tốc độ và hướng lan của ranh mặn dọc từng nhánh sông/kênh.

Bước 6 — Kiểm định

- Phân chia dữ liệu theo thời gian (temporal split): train trên 2020–2023, validation trên 2024, test trên 2025.
- Chỉ số đánh giá mô hình tại trạm: RMSE, MAE, R^2 (cho hồi quy nồng độ); Precision/Recall/F1 theo ngưỡng 4 g/l và 1 g/l (cho phân loại ranh mặn).
- Đánh giá không gian: so sánh vị trí ranh mặn 4 g/l dự báo với mô tả trong bản tin SIWRP/SIWRR cùng kỳ (sai số khoảng cách km tính từ cửa sông).
- Phân tích lỗi theo mùa (tháng đỉnh mặn vs. tháng chuyển tiếp) và theo tiểu vùng (cửa sông vs. kênh nội đồng).

7. Hạ tầng tính toán

- Google Earth Engine**: toàn bộ lọc ảnh, lọc mây, tính chỉ số, tạo composite theo tháng — không cần tải ảnh thô về máy.
- Python (local/cloud)**: scikit-learn và XGBoost cho mô hình baseline; PyTorch cho LSTM/TCN; GeoPandas + PySAL cho nội suy không gian có ràng buộc mạng kênh; Shapely cho xử lý vector.
- Dashboard**: Streamlit hoặc Dash (Python) + Folium/Leaflet cho bản đồ tương tác, hiển thị ranh mặn theo tháng và dự báo 30 ngày tới — có thể deploy trên Hugging Face Spaces (miễn phí) hoặc Google Cloud Run.
- Spark (tùy chọn, mở rộng)**: khi mở rộng ra toàn ĐBSCL với pixel-level time series nhiều năm, dùng PySpark cho bước hậu xử lý thống kê theo huyện/tỉnh.
- Versioning**: DVC + Git cho pipeline và mô hình; MLflow (hoặc Weights & Biases) cho theo dõi thí nghiệm học máy.

8. Kế hoạch thực hiện dự kiến (16 tuần)

Giai đoạn	Nội dung	Tuần
0	Làm sạch và chuẩn hoá dữ liệu SIWRR cho trạm chủ chốt; xác định schema, xử lý missing values, phân tích thống kê mô tả ban đầu	1–3
1	Tổng quan tài liệu chuyên sâu; xác định vùng nghiên cứu và danh sách trạm chủ chốt cuối cùng	2–3 (song song với GD 0)
2	Xây dựng script GEE: lọc mây, tạo composite tháng, tính chỉ số phổ, trích đặc trưng tại vị trí trạm	4–6
3	Spatial-temporal join dữ liệu ảnh ↔ trạm mặn; phân tích tương quan phổ – độ mặn; xác nhận vai trò đặc trưng Sentinel-2	7–8
4	Huấn luyện và đánh giá mô hình XGBoost baseline; phân tích feature importance	9–10
5	Huấn luyện và đánh giá mô hình LSTM/TCN dự báo 30 ngày; so sánh với XGBoost	10–12
6	Xây dựng module nội suy không gian; tạo bản đồ ranh mặn theo tháng; phân tích biến động	12–13
7	Kiểm định toàn diện; so sánh với bản tin SIWRR/SIWRP; phân tích lỗi theo mùa/tiểu vùng	13–14
8	Xây dựng dashboard tương tác; viết báo cáo và thảo luận bài báo; hoàn thiện	15–16

9. Sản phẩm dự kiến

- Bộ dữ liệu trạm mặn ĐBSCL có cấu trúc (open dataset):** dữ liệu SIWRR 2020–2025 đã được số hoá, chuẩn hoá, kiểm tra chất lượng — bắt đầu từ ~10–15 trạm chủ chốt, mở rộng dần. Đây là sản phẩm phụ độc lập có giá trị cho cộng đồng nghiên cứu.
- Bộ script/pipeline GEE mã nguồn mở (JavaScript/Python API):** tạo composite Sentinel-2 không mây theo tháng, tính chỉ số phổ, trích đặc trưng tại vị trí trạm — áp dụng cho bất kỳ tiểu vùng ĐBSCL.
- Mô hình XGBoost + LSTM đã huấn luyện và kiểm định:** dự báo nồng độ mặn tại trạm chủ chốt cho 30 ngày tiếp theo, kèm code và bộ weight.
- Bản đồ ranh giới xâm nhập mặn theo tháng (raster + bản đồ tương tác):** cho 2 tiểu vùng thí điểm, giai đoạn mùa khô 2020–2026, với đường ranh mặn 4 g/l và 1 g/l.
- Dashboard dự báo tương tác (web app):** hiển thị bản đồ ranh mặn hiện tại và dự báo 30 ngày tới, có thể truy cập qua trình duyệt — hướng đến người dùng là cán bộ thủy lợi và nông dân ĐBSCL.
- Bài báo khoa học:** báo cáo pipeline, bộ dữ liệu và kết quả kiểm định, hướng đến tạp chí *Remote Sensing* (MDPI) hoặc *Agricultural Water Management* (Elsevier).

10. Hạn chế và rủi ro

- Chất lượng và tính đầy đủ của dữ liệu SIWRR:** đây là rủi ro lớn nhất. Nếu dữ liệu 2020–2025 có quá nhiều khoảng thiếu hoặc không nhất quán về định nghĩa đo (thời điểm trong ngày, vị trí dọc kênh), mô hình LSTM có thể thiếu tín hiệu huấn luyện đủ mạnh. **Giải pháp:** phân tích chất lượng từng trạm ngay ở Giai đoạn 0, chỉ đưa vào mô hình những trạm đáp ứng ngưỡng chất lượng tối thiểu.

- **Quan hệ phổ – độ mặn không ổn định:** độ đục (turbidity) và chất hữu cơ hoà tan (CDOM) cao trong nước kênh ĐBSCL có thể che khuất tín hiệu mặn trong ảnh quang học. **Giải pháp:** phân tích tương quan riêng theo tiểu vùng và theo mùa; nếu tín hiệu phổ yếu, điều chỉnh vai trò của Sentinel-2 thành biến phụ trợ thay vì biến chính — và báo cáo điều này một cách trung thực như một kết quả khoa học.
- **Mây che phủ trong composite tháng:** các tháng đầu mùa mưa (tháng 5–6) vẫn có thể thiếu ảnh sạch. **Giải pháp:** đánh giá tỉ lệ pixel hợp lệ theo tháng; bổ sung Sentinel-1 SAR cho các khoảng trống nếu cần.
- **Độ phân giải 10 m và kênh nhỏ:** nhiều kênh nội đồng ĐBSCL có chiều rộng < 10 m, dẫn đến pixel hỗn hợp. **Giải pháp:** chỉ phân tích trên các sông/kênh cấp 1–2 (chiều rộng ≥ 20 m) trong giai đoạn thí điểm.
- **Số lượng mẫu hạn chế cho LSTM:** ~600–900 quan trắc ở Giai đoạn 1 là nhỏ so với yêu cầu lý tưởng của mô hình sequence. **Giải pháp:** áp dụng data augmentation theo thời gian (sliding window), kết hợp regularization mạnh; kết quả LSTM ở Giai đoạn 1 có thể chỉ là proof-of-concept, chờ mở rộng dữ liệu ở Giai đoạn 2.
- **Nội suy mạng kênh:** kriging có ràng buộc mạng kênh phức tạp hơn IDW thông thường về mặt kỹ thuật. **Giải pháp:** bắt đầu bằng IDW theo mạng sông (distance along network, không phải Euclidean), nâng cấp lên kriging nếu kết quả IDW chưa đủ tốt.

11. Tài liệu tham khảo

1. Pham Viet Hoa, Nguyen Vu Giang, Nguyen An Binh, Le Vu Hong Hai, Tien-Dat Pham, Mahdi Hasanlou, Dieu Tien Bui (2019). *Soil Salinity Mapping Using SAR Sentinel-1 Data and Advanced Machine Learning Algorithms: A Case Study at Ben Tre Province of the Mekong River Delta (Vietnam)*. Remote Sensing, 11(2), 128. <https://doi.org/10.3390/rs11020128>
2. Wang, Q., Yang, K., Zhu, Y., Peng, Z., Chen, S., Su, D., Sun, M. (2025). *Quantifying salinity and drought drive forces on paddy field loss in the Mekong Delta, Vietnam*. Communications Earth & Environment, 6, 503. <https://doi.org/10.1038/s43247-025-02490-z>
3. Bui, Q.D., Luu, C., Ha, H., Do, V.C., Tran, T.X. (2025). *Surface water salinity modeling for the Mekong Delta of Vietnam using hourly salinity observed data, remote sensing, and machine learning models*. Advances in Space Research, 76(3), 1417–1437.
4. Phong Nguyen Duc, Thang Tang Duc, Giap Pham Van, Hoat Nguyen Van, Tuan Tran Minh (2025). *Predicting salinity levels in the Mekong delta (Viet Nam): analysis of machine learning and deep learning models*. Discover Artificial Intelligence, 5(1), 1–35. <https://doi.org/10.1007/s44163-025-00336-3>
5. (2025). *Saltwater intrusion prediction using machine learning models at Tran De, Long Phu, Dai Ngai and Soc Trang stations, Mekong Delta*. Applied Water Science.

6. *Sentinel-1 SAR Time Series-Based Assessment of the Impact of Severe Salinity Intrusion Events on Spatiotemporal Changes in Distribution of Rice Planting Areas in Coastal Provinces of the Mekong Delta, Vietnam* (2020). *Remote Sensing*, 12(19), 3196.
<https://doi.org/10.3390/rs12193196>

7. *Surface Water Mapping and Flood Monitoring in the Mekong Delta Using Sentinel-1 SAR Time Series and Otsu Threshold* (2022). *Remote Sensing*, 14(22), 5721.
<https://doi.org/10.3390/rs14225721>

8. Xu, H. (2006). *Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery*. *International Journal of Remote Sensing*, 27(14), 3025–3033.

9. McFeeters, S.K. (1996). *The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features*. *International Journal of Remote Sensing*, 17(7), 1425–1432.

10. Thach, K.S.R., Lee, J.Y., Ha, M.T., Cao, M.T., Nayga, R.M., Yang, J.E. (2023). *Effect of saline intrusion on rice production in the Mekong River Delta*. *Heliyon*, 9(10), e20367.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20367>

11. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (SIWRR) — Bản tin dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn ĐBSCL. <http://www.siwrr.org.vn/>

12. Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam (SIWRP) — Bản tin tuần xâm nhập mặn theo tiểu vùng. <https://siwrp.org.vn/>

13. Tạp chí Môi trường (2024). *Tác động của nước biển dâng và xâm nhập mặn đối với tài nguyên nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long*. <https://tapchimoitruong.vn/>

Phụ lục: So sánh v1.0 và v2.0

Điểm thay đổi	Phiên bản 1.0	Phiên bản 2.0
Mô hình mục tiêu	RF (hồi quy) + U-Net (phân đoạn ảnh)	XGBoost (baseline) + LSTM/TCN (dự báo chuỗi thời gian)
Khả năng dự báo	Không có — chỉ giám sát hiện tại	Dự báo trước 30 ngày theo không gian–thời gian
Vai trò ảnh vệ tinh	Nguồn tín hiệu chính	Đặc trưng bổ trợ, kết hợp với chuỗi thời gian trạm
Chiến lược dữ liệu ground truth	Số hoá toàn bộ bản tin SIWRP/SIWRR	Trạm chủ chốt trước, mở rộng dần
Đầu ra không gian	Raster phân lớp (U-Net output)	Nội suy có ràng buộc mạng kênh từ dự báo tại trạm
Sản phẩm thực tiễn	Bản đồ tháng + báo cáo	Bản đồ tháng + Dashboard dự báo 30 ngày + bài báo
Tính khả thi kỹ thuật	Cao (kỹ thuật đã có sẵn)	Cao (thêm LSTM/TCN, phổ biến trong nghiên cứu mặn)

Ghi chú thực hiện (v2.0): Bước quan trọng nhất và cần làm ngay là **Giai đoạn 0** — làm sạch dữ liệu SIWRR cho trạm chủ chốt. Chất lượng và độ dài chuỗi thời gian tại các trạm này quyết định trực tiếp đến độ mạnh của mô hình LSTM và chất lượng nội suy không gian. Nên dành 2–3 tuần đầu cho bước này trước khi bắt đầu bất kỳ công việc GEE nào.